

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 2 הנדסאים – הנדסת קול הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה :

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה :
בשאלון זה 40 שאלות רב ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה : 2.5 נקודות).
בסך הכול : 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש :
מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות :
1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות :
1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד, בכתב יד ברור.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה !

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

שאלה 1

כמה bit יש ב-MB 875?

א. 700 מגה ביט.

ב. 7000 מגה ביט.

ג. 7000 קילו ביט.

ד. 7000 גיגה ביט.

שאלה 2

בשנייה אחת של קובץ wav stereo 96kHz/24 bit, כמה קילובייט (KB) יש?

א. 192.

ב. 288.

ג. 576.

ד. 1152.

שאלה 3

מה יהיה הפרש הטווח הדינמי ב-dB בין מערכת 22.05 ק"צ / 16 ביט, לבין מערכת 44.1 ק"צ / 16 ביט?

א. 3.

ב. 1.

ג. 0.

ד. 6.

שאלה 4

אם נדגום בממיר D/A ב-7 ביט, לאיזה טווח דינאמי עלינו לצפות?

- א. 44dB.
- ב. 96dB.
- ג. 42dB.
- ד. 22dB.

שאלה 5

מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שיוכל להיות מיוצג ב-9 ביט?

- א. 511.
- ב. 521.
- ג. 546.
- ד. 128.

שאלה 6

מה יהיה הפרש הטווח הדינאמי שבין מערכת 192kHz 12 bit לבין מערכת 88kHz 10 bit?

- א. 12dB.
- ב. 6dB.
- ג. 3dB.
- ד. 18dB.

שאלה 7

לצורך הקלטת תוכנית רדיו מוזיקלית בת 54 דקות החלטנו להשתמש ב-MP3 באיכות של 112 Kbps. כמה נפח מינימלי עלינו לשריין בדיסק?

- א. 40MB.
- ב. 55MB.
- ג. 39MB.
- ד. 46MB.

שאלה 8

בבואנו לבנות DAC, באיזה פילטר נשתמש והיכן?

א. Low Pass Filter ביציאה מן הממיר.

ב. High Pass Filter ביציאה מן הממיר.

ג. Low Pass Filter בכניסה לממיר.

ד. High Pass Filter בכניסה לממיר.

שאלה 9

מהו Super Clock?

א. שעון מערכת דיגיטלית העובד במהירות של חצי תדר הדגימה.

ב. שעון מערכת דיגיטלית שעובד ב- 256 פולסים בשנייה.

ג. שעון מערכת דיגיטלית שעובד במהירות של תדר הדגימה בחזקת 2.

ד. שעון מערכת דיגיטלית של Digidesign שעובד במהירות של $256 \times$ מתדר הדגימה.

שאלה 10

על מערכת הקלטה של 24 bit 32kHz אנחנו מקליטים טון של 2526Hz בעוצמה של -24dBFS.

בכמה ביטים אנו למעשה משתמשים בהקלטה?

א. 24.

ב. 20.

ג. 16.

ד. 12.

שאלה 11

אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 52,154Hz לאיזה ממיר D/A נודקק?

א. 48kHz.

ב. 88kHz.

ג. 96kHz.

ד. 176kHz.

שאלה 12

מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 20 ביט?

- א. 2097149.
- ב. 1048574.
- ג. 1048575.
- ד. 2097150.

שאלה 13

אתם רוצים לתכנן מערכת MIDI חדשה שתעבוד על ערכים שבין 0 ל-1025. בכמה BIT תעבוד מערכת זו?

- א. 8 BIT.
- ב. 9 BIT.
- ג. 10 BIT.
- ד. 11 BIT.

שאלה 14

סיימתם פרויקט גדול לחו"ל ועליכם להעביר אותו להפקה בארה"ב. נפח הפרויקט שלכם הינו 134GB ורוחב הפס שלכם להעלאה הוא 99Mbps. תוך כמה זמן תסיימו את העלאת הקבצים?

- א. 3 שעות, 13 דקות, 47 שניות.
- ב. 3 שעות, 9 דקות, 57 שניות.
- ג. 3 שעות, 15 דקות, 45 שניות.
- ד. 3 שעות, 11 דקות, 51 שניות.

שאלה 15

מהו ה-BITRATE של קובץ 24bit 48kHz WAV mono?

- א. 705.6 Kbps.
- ב. 768 Kbps.
- ג. 1,152 Kbps.
- ד. 2,304 Kbps.

שאלה 16

מהו גודל קובץ Stereo WAV 16 bit, 48KHz בן שניה אחת?

א. 128 KB.

ב. 192 KB.

ג. 320 KB.

ד. 512 KB.

שאלה 17

פתרו את התרגיל הבא : $100010101 + 10111 = ?$

א. 100101100.

ב. 100101110.

ג. 100101010.

ד. 100001100.

שאלה 18

מהו ה- S/N Ratio במערכת של 16bit ?

א. 88dB.

ב. 96dB.

ג. 102dB.

ד. 144DB.

שאלה 19

מהו הערך הדצימלי של המספר הבינארי 10101010001010001001 ?

א. 363636.

ב. 636363.

ג. 696969.

ד. 969696.

שאלה 20

אנחנו מכינים קבצי סאונד 5.1 24bit 48kHz עבור DCP של סרט קולנוע בן 131 דקות ו- 33 שניות.

מה יהיה נפח סך הקבצים?

א. 4,546,368 KB.

ב. 13,639,104 KB.

ג. 4,176,975.6 KB.

ד. 6,819,552 KB.

שאלה 21

BWAV, פורמט האודיו הדיגיטלי, שבו משתמשים ב-DCP עבור הקרנות סרטים בסראונד באולמות קולנוע,

מקודד בשיטת:

א. Mpeg4.

ב. 1bit DSD.

ג. AC-3.

ד. PCM.

שאלה 22

מהו הערך הדיגיטלי הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 3 ביט?

א. 5.

ב. 6.

ג. 7.

ד. 8.

שאלה 23

מהו צבעו של פרוטוקול "הספר" המגדיר פרמטרים ל-Audio CD?

א. ורוד.

ב. אדום.

ג. כחול.

ד. סגול.

שאלה 24

השמות הבאים: Pipelined, Time-Interleaved, Successive Approximation, מתארים סוגים שונים של:

א. פילטרים.

ב. ממירים.

ג. מעגלי סינכרון לאודיו דיגיטאלי.

ד. שיטות להזרמת מדיה ברשת.

שאלה 25

במערכות אודיו דיגיטליות ערוץ AUX הוא :

- א. ערוץ המסכם ערוצים אחרים המנותבים אליו.
- ב. ערוץ השולט בעוצמת הערוצים הכפופים אליו.
- ג. ערוץ המסכם את סך האות היוצא מהתוכנה לממיר ה-D/A.
- ד. ערוץ המשמש לכניסת אות MIDI.

שאלה 26

מה היתרון העיקרי במעבר להקלטה ב- 96kHz לעומת 48kHz:

- א. תדרים נמוכים מדוייקים יותר.
- ב. תדרים גבוהים מדוייקים יותר.
- ג. הגדלת הטווח הדינאמי.
- ד. חיסכון בשטח איחסון על גבי הדיסק.

שאלה 27

קובץ BWAV interleaved הוא קובץ המכיל לפחות :

- א. 4 ערוצי מונו משולבים.
- ב. 1 ערוץ מונו.
- ג. 3 ערוצי סטריאו לא משולבים.
- ד. 2 ערוצי מונו משולבים.

שאלה 28

מהו מספר בינארי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

שאלה 29

כמה ביטים יש ב-4 בייט?

- א. 8.
- ב. 16.
- ג. 32.
- ד. 64.

שאלה 30

מדוע פורמט MP3 נחשב ל-Lossy?

- א. הוא אינו מייצג את כל התדרים בסיגנל שנדגם.
- ב. הוא אינו מייצג את כל הביטים בסיגנל שנדגם.
- ג. הוא לא מייצג את כל הטווח הדינאמי בסיגנל שנדגם.
- ד. תשובות א+ג נכונות.

שאלה 31

בימים אלו HOT מפרסמת את שירותי האינטרנט שלה: "200 מגה". הכוונה ל:

- א. 200 מגה בייט לשנייה.
- ב. 200 מגה ביט לשעה.
- ג. 200 מגה בייט לדקה.
- ד. 200 מגה ביט לשנייה.

שאלה 32

מהו CBR?

- א. קצב הזרמת ביטים מתמשך.
- ב. קצב הזרמת ביטים קבוע.
- ג. קצב הזרמת ביטים משתנה.
- ד. קצב הזרמת ביטים דינאמי.

שאלה 33

אנחנו מנגנים קובץ אודיו במערכת שלנו ורואים שהפיק שלו מגיע ל-8.5 דיבי. איזה דיבי זה?

- א. dBFS.
- ב. dB SPL.
- ג. dBVU.
- ד. DBV.

שאלה 34

את אותו קובץ משאלה 33 אנחנו רוצים להכפיל בעוצמה. באופן תיאורטי, אם נעשה זאת הפיק של הקובץ יגיע הפעם ל:

- א. -17dB.
- ב. 0dB.
- ג. -5.5dB.
- ד. +3DB.

שאלה 35

עלינו להוריד קובץ בנפח של 10MB כאשר מהירות ההורדה שלנו היא 100mbps. כמה זמן ייקח לנו להוריד קובץ זה?

- א. 10 שניות.
- ב. שניה.
- ג. דקה.
- ד. חצי דקה.

שאלה 36

ממיר A/D 96kHz דוגם :

- א. סיגנל עד תדר של 96kHz.
- ב. את הסיגנל 96 פעמים בשנייה.
- ג. את הסיגנל 96 אלף פעמים בדקה.
- ד. את הסיגנל 96 אלף פעמים בשנייה.

שאלה 37

בכמה אחוזים גדול קצב הביטים של קובץ WAV 96kHz/24bit לעומת קובץ WAV 48kHz/16 bit?

- א. 100%.
- ב. 200%.
- ג. 300%.
- ד. 400%.

שאלה 38

בכמה אחוזים קטן קצב הביטים של קובץ WAV 44.1kHz/16bit לעומת קובץ WAV 48kHz/16 bit?

- א. 8.125%.
- ב. 8.875%.
- ג. 9.023%.
- ד. 7.998%.

שאלה 39

בפשטות, מהו תפקיד ה-Dither?

- א. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ב. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ג. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ד. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

שאלה 40

בסיס הספירה של מערכת דצימאלית הוא :

- א. בסיס 1.
- ב. בסיס 2.
- ג. בסיס 4.
- ד. בסיס 10.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט